

בקובץ moedB_q1c.c קיים קוד בשפת סי שמבצע חיפוש במערך.

ענו על השאלות הבאות על הקוד:

מה התפקיד של הפרמטר element_size בחתימת הפונקציה mystery_search?

1. לציין את גודל המערך.
2. לציין את גודל כל איבר במערך בבתים.
3. לתת מגבלה על כמות האיברים הזחים ל x.
4. לאפשר לחשב את הכתובת של תחילת המערך.

מה מהיגדים הבאים נכון?

1. האלגוריתם לא יעבוד בגלל השימוש ב char*.
2. עבור מערך לא ממוין, הפונקציה תחזיר ערך שגוי.
3. ניתן לשפר את סיבוכיות המקום של הפונקציה mystery_search.
4. אם x קיים במערך מספר פעמים, הפונקציה תחזיר תמיד את האינדקס של המופע האחרון שלו.

נתונה השורה:

```
char* p = arr + idx * element_size;
```

מה יקרה אם נחליף אותה בשורה הבאה?

```
char* p = arr + idx;
```

אפשרויות:

1. הקוד יעבוד רק עבור מערכי char
2. הקוד יעבוד רק עבור מערכי int
3. הקוד יעבוד עבור כל טיפוס
4. הקוד יקרוס תמיד